

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Unidad 2

Retos ambientales contemplados por la Agenda 2030

Resultado de aprendizaje	Criterios de evaluación
2 Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.	a) Se han identificado los principales retos ambientales. b) Se han relacionado los retos ambientales con el desarrollo de la actividad económica. c) Se ha analizado el efecto de los impactos ambientales sobre las personas y los sectores productivos. d) Se han identificado las medidas y acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales. e) Se ha analizado la importancia de establecer alianzas y trabajar de manera transversal y coordinada para abordar con éxito los retos ambientales y sociales.
3 Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.	a) Se han identificado los ODS más relevantes para la actividad profesional que realiza. b) Se han analizado los riesgos y oportunidades que representan los ODS. c) Se han identificado las acciones necesarias para atender algunos de los retos ambientales y sociales desde la actividad profesional y el entorno personal.

Contenidos

- 2.1.** Retos ambientales y futuro
- 2.2.** Reto 1: combatir el cambio climático y sus efectos
- 2.3.** Reto 2: producir energía asequible y no contaminante
- 2.4.** Reto 3: revertir la deforestación y los procesos de desertificación
- 2.5.** Reto 4: conservar la biodiversidad
- 2.6.** Reto 5: gestionar el agua de forma sostenible
- 2.7.** Reto 6: lograr que las ciudades sean espacios sostenibles
- 2.8.** Reto 7: conservar el mar
- 2.9.** Reto 8: producir y consumir de forma sostenible
- 2.10.** Los límites planetarios

Objetivos

- Presentar los retos ambientales más importantes a los que se enfrenta la sociedad.
- Describir el impacto de los retos anteriores sobre el sistema productivo.
- Proponer algunas medidas para minimizar esos impactos.
- Relacionar los retos ambientales con los objetivos de desarrollo sostenible.

2.1. Retos ambientales y futuro

El concepto de *desarrollo sostenible* se preocupa explícitamente por el bienestar de las generaciones venideras. Por tanto, se trata de un **desarrollo duradero en el tiempo**, de un desarrollo proyectado hacia el futuro.

2.2. Reto 1: combatir el cambio climático y sus efectos

El **clima** se define como las condiciones meteorológicas medias observadas a lo largo del tiempo en un lugar. De este modo y después de años de observación, sabemos que los veranos de Andalucía se caracterizan por un clima seco y caluroso, a pesar de que algunos días del verano de algunos años llueva y haga fresco.

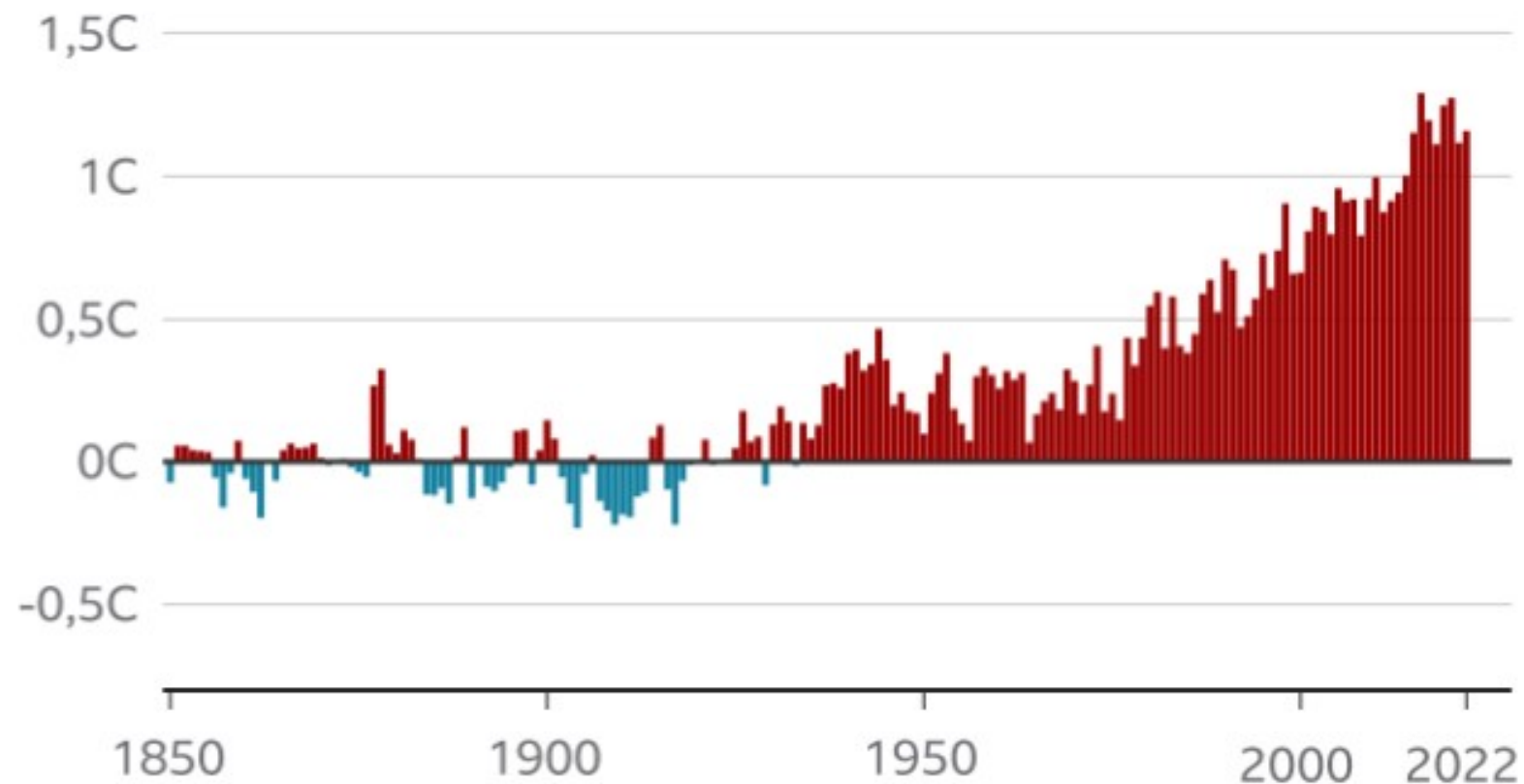
La temperatura media global en la tierra ha aumentado significativamente debido al efecto invernadero. Según la OMM (Organización Meteorológica Mundial), los últimos seis años han sido los más cálidos registrados de 1880 y 2020 ha sido el año más cálido hasta la fecha, siendo superado por 2025.

La temperatura del planeta ha subido 1,5 grados en los últimos dos años y se espera que siga creciendo en los próximos años.

Esta elevación de la temperatura constituye, en sí misma, una evidencia del cambio climático, pero también es la causa que provoca otros muchos síntomas, como son la mayor frecuencia e intensidad de las **sequías, olas de calor, incendios forestales o huracanes**.

El mundo se ha estado calentando

Cambio en la temperatura promedio anual en el mundo desde los niveles preindustriales (1850-1900) en grados C



Nota: promedio calculado del conjunto de datos climáticos de HadCRUT5, NOAA GlobalTemp, GISTEMP, ERA5, JRA-55 y Berkeley Earth

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido



Figura 2.3. Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases responsables del calentamiento global provocan el derretimiento acelerado de los glaciares y la consiguiente elevación del nivel mar.

2.2.1. El cambio climático y su impacto sobre las personas y los sectores productivos

La tierra ha experimentado cambios climáticos a lo largo de su historia geológica. Cambios que han tenido graves consecuencias en la humanidad.

Los cambios antiguos han sido naturales, pero hoy día debido AL **EFFECTO INVERNADERO** y a LA **ACUMULACIÓN DE GASES** en la atmósfera hace que la tierra sufra un **CALENTAMIENTO GLOBAL**, ya que la radiación del sol pasa igualmente, mientras que la emisión de calor por parte del planeta es retenida en la atmósfera., como ocurre en los invernaderos.

Así, la concentración de CO₂ en la atmósfera ha pasado de 283 a 419 partes por millón desde 1800 a la actualidad. La concentración más alta de los últimos 800.000 años.

2.2.2. Medidas para combatir el cambio climático

Los efectos del cambio climático tendrán efectos a nivel global, siendo más frecuentes las olas de calor, las sequías, los incendios, los huracanes y las enfermedades tropicales.

En España, principalmente en la agricultura, en la ganadería y en el turismo.

Las **MEDIDAS DE MITIGACIÓN** pasan por:

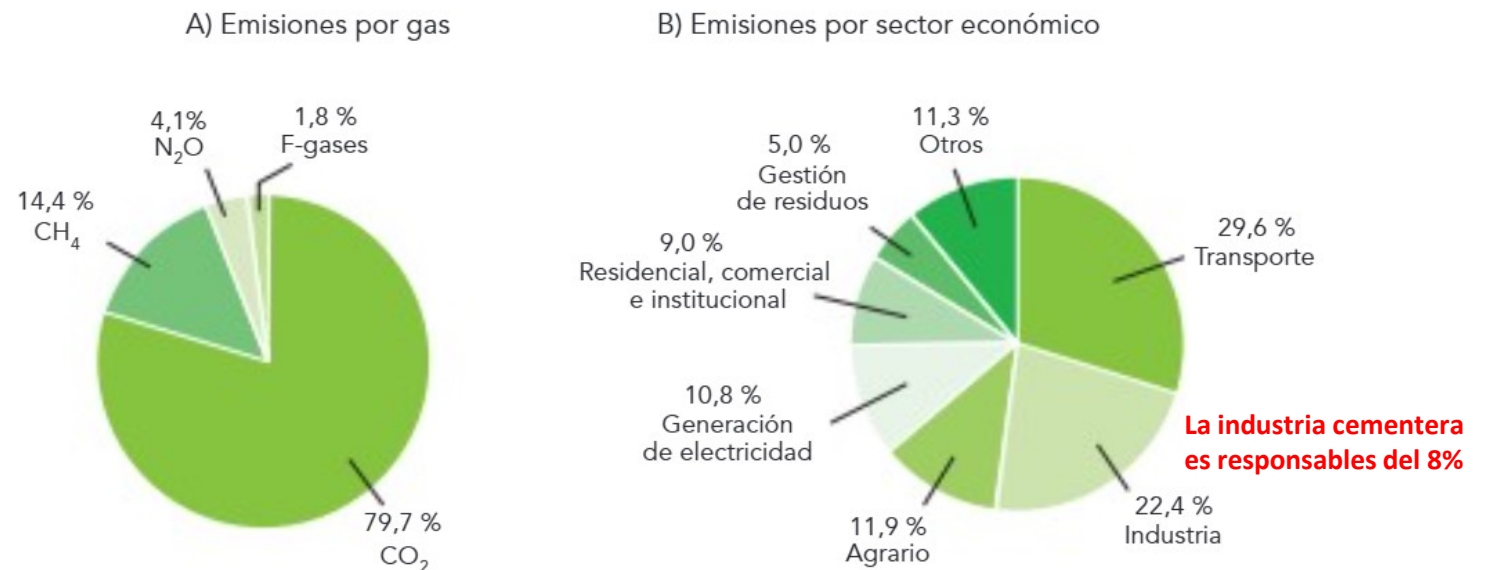
- Producción de energías renovables
- Producción y consumo sostenibles
- Descarbonización del transporte
- La reforestación

España cuenta dispone de la **Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)**.

2.2.3. ¿Cómo descarbonizar el sistema productivo?

Resulta un objetivo esencial para mitigar el cambio climático y lograr el **OBJETIVO PRINCIPAL DEL ACUERDO DE PARIS**, esto es, conseguir la **NEUTRALIDAD CLIMÁTICA** en 2050, para limitar el calentamiento global en menos de 2 grados, y a ser posible, a menos de 1,5 grados, con respecto a los niveles preindustriales.

España emitió 295 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2021:



El cambio a una energía limpia y el cambio en nuestros **hábitos personales** son fundamentales para la reducción de la carbonización, de hecho el cambio de hábitos podría reducir un 9% este efecto, debido a la actividad comercial e institucional, como ya veremos, aunque los **avances tecnológicos en el transporte y en la industria** son los sectores en donde más se notará la **DESCARBONIZACIÓN**.



Sabías que...

Los biocombustibles, como el biodiesel, el biogás y el bioetanol, se obtienen de materia vegetal. De esta manera, el CO_2 circula de la atmósfera a las plantas, durante la fotosíntesis, y de las plantas a la atmósfera, cuando los biocombustibles se queman en los motores. Como resultado, el balance de carbono se mantiene neutral. Por el contrario, los combustibles fósiles no circulan. Van del subsuelo a la atmósfera añadiendo CO_2 a esta última.





El ODS 13 se centra y se titula “**ACCIÓN POR EL CLIMA**”, se centra en adoptar medidas urgentes para combatir el **CAMBIO CLIMÁTICO** y sus efectos, buscando la movilización de esfuerzos para combatirlo, mediante la adopción de medidas sostenibles y la concienciación sobre la importancia de proteger nuestro planeta, focalizándose en la **REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO** y en la promoción de la resiliencia frente a los impactos del cambio climático, mediante **MEDIDAS DE ADAPTACIÓN** ante los impactos.

2.3. Reto 2: producir energía asequible y no contaminante

En el 2021, el Gobierno austriaco pronosticó que la probabilidad de un apagón a escala europea durante los cinco años siguientes era del 100 %. Las causas de este gran fallo eléctrico serían varias, incluyendo fenómenos meteorológicos, ataques terroristas o fallos técnicos.

Red Eléctrica descartó rápidamente esta posibilidad para España, alegando el gran nivel de cobertura del suministro eléctrico en el país, y los demás países europeos alegaron lo propio. No obstante, el ejército austriaco realizó simulacros de respuesta a esa crisis potencial y se repartieron folletos informativos entre la población. Lo cierto es que solo se puede imaginar lo que comportaría para la rutina diaria el que no hubiese electricidad: una terrible pesadilla, y, sin embargo, una de cada cinco personas de la población mundial (más de 1200 millones) vive sin electricidad, principalmente, en países de Asia y de África.

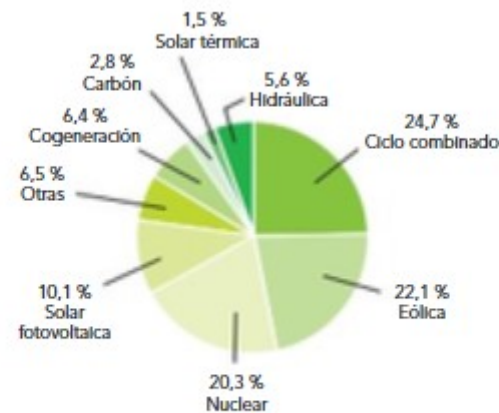


Figura 2.10. Fuentes de producción de energía eléctrica distribuidas por porcentaje durante el 2022 en España. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2.3.1. La importancia de la electricidad en la vida: ¿cómo impacta su producción sobre las personas y los sectores productivos?

Imagina la vida sin electricidad

Ya lo vivimos

El apagón se debió a que el
MIX ENERGÉTICO no se
puede componer de la
energía solar y la eólica

2.3.2. Producir electricidad sin quemar combustibles fósiles

La energía nuclear no genera CO_2

Aunque es peligrosa

Las energías renovables dependen

de que haya viento o sol

La hidroeléctrica si puede ser controlada

¿Cuál crees tú que debería ser el MIX ENERGÉTICO?



El ODS 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible e innovadora para todos. Este objetivo es fundamental para abordar los desafíos globales relacionados con el cambio climático, la pobreza y el desarrollo económico, al ser la energía esencial para el crecimiento económico, la agricultura, la educación, la salud y el transporte.

2.4. Reto 3: revertir la deforestación y los procesos de desertificación

Los bosques aportan beneficios ambientales y económicos:

- Emiten oxígeno y absorben CO₂
- Purifican el agua
- Previenen las inundaciones y la erosión del suelo
- Sustentan la economía de 1.600 millones de personas
- Sustentan el 80% de la biodiversidad terrestre
- Retienen a muchos patógenos y virus desconocidos

La deforestación está generando más enfermedades infecciosas (National Geographis)

2.4.1. La destrucción de los bosques y el avance de los desiertos

- La deforestación es culpable de una cantidad de CO₂ equivalente a la emisión de la India
- Desde la adopción de la Agenda 2030 han desaparecido 33,5 millones de hectáreas de bosque

Mientras que la tendencia mundial es hacia la deforestación, particularmente por la pérdida de superficie forestal observada en toda la Amazonía y en las regiones tropicales de Asia y África, la superficie forestal tiende a incrementarse en las regiones templadas del planeta, principalmente, como consecuencia de la reforestación y del abandono del campo. En España, la superficie forestal ha aumentado por esta razón en casi un 34 % durante los últimos 50 años (Figura 2.14).



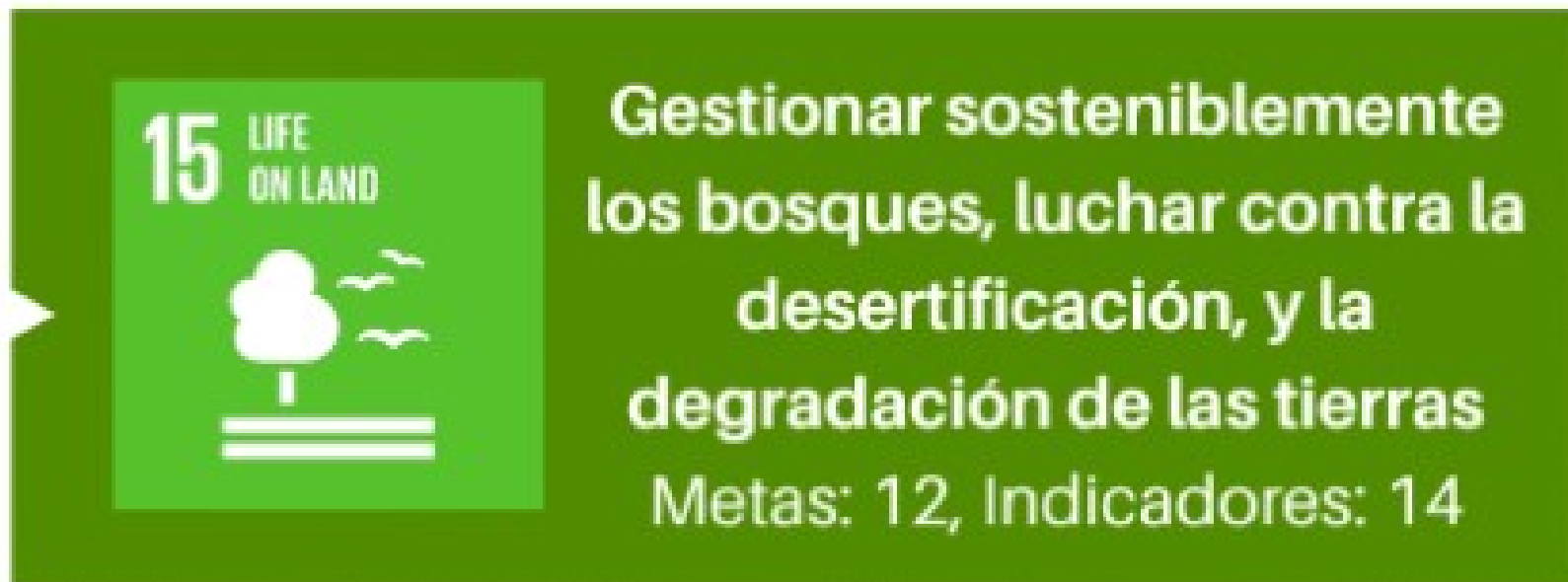
Figura 2.14. España es el segundo país europeo con mayor superficie forestal y el segundo, también, con mayor número de árboles: 7500 millones de árboles, tan solo por detrás de Suecia.

2.4.2. El proceso de desertificación en España

En España el 20% del territorio presenta un riesgo alto de convertirse en un desierto.



Figura 2.15. Riesgo de desertificación en España por comunidades autónomas. Fuente: <https://geoinnova.org>.



El ODS 15 se centra en **proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.**

2.5. Reto 4: conservar la biodiversidad

Hoy en día se conocen más de 2 millones de especies, pero se cree que hay casi 9 millones. Esto supone que muchas de las especies que están desapareciendo ni siquiera van a ser conocidas.

Actualmente, las especies se están extinguiendo a un ritmo elevadísimo por sexta vez desde la desaparición de los dinosaurios, por lo que decimos que vivimos la **SEXTA EXTINCIÓN MASIVA DE LA BIODIVERSIDAD**.

Sus causas están contenidas en las siglas **HIPPO**:

- **H** de Hábitat
- **I** de especies invasoras
- **P** de Polución
- **P** de Población humana excesiva (Súper población humana)
- **O** de *Overexploitation* (Sobre explotación)



Sabías que...

Solamente en España, existen 208 especies biológicas en peligro de extinción, de las que 25 son aves. ¿Qué se puede hacer para conservar estas especies? La conservación *ex situ* se realiza en jardines botánicos y en parques zoológicos. Permite mantener vivos una cantidad limitada de individuos. La conservación *in situ* se realiza en el hábitat natural de las especies, así se conservan también sus funciones dentro del ecosistema. Esta forma de conservación se realiza en los espacios naturales protegidos. Los proyectos de reintroducción de especies localmente extinguidas combinan ambas aproximaciones. El Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía mantiene enjauladas varias parejas de esta ave en un centro de cría en cautividad, desde donde los pollos que nacen son reintroducidos en la naturaleza.

2.5.2. ¿Cómo afecta la desaparición de la biodiversidad a las personas y a la economía?

- **A nuestra alimentación, que depende de las especies animales y vegetales**
- **A la industria farmacéutica, incluso a medicamentos aún no descubiertos**
- **A la aportación genética de resistencia a plagas de especies vegetales salvajes**
- **Al equilibrio de los ecosistemas**



Figura 2.18. Rinoceronte al que le han aserrado el cuerno para evitar su caza furtiva. La demanda de cuernos de rinoceronte es alta en determinados países asiáticos, donde el cuerno molido de este animal se usa como medicina tradicional. El CITES es un acuerdo internacional que vela para que el comercio de especímenes de animales y plantas silvestres no contribuya a su extinción en la naturaleza.

2.6. Reto 5: gestionar el agua de forma sostenible

La mayor parte del agua del planeta es salada o está congelada, otra parte, siendo dulce está contaminada.

Existen zonas áridas que representan el 40% del planeta.

1.800 millones de personas se ven obligadas a utilizar aguas contaminadas con residuos fecales.

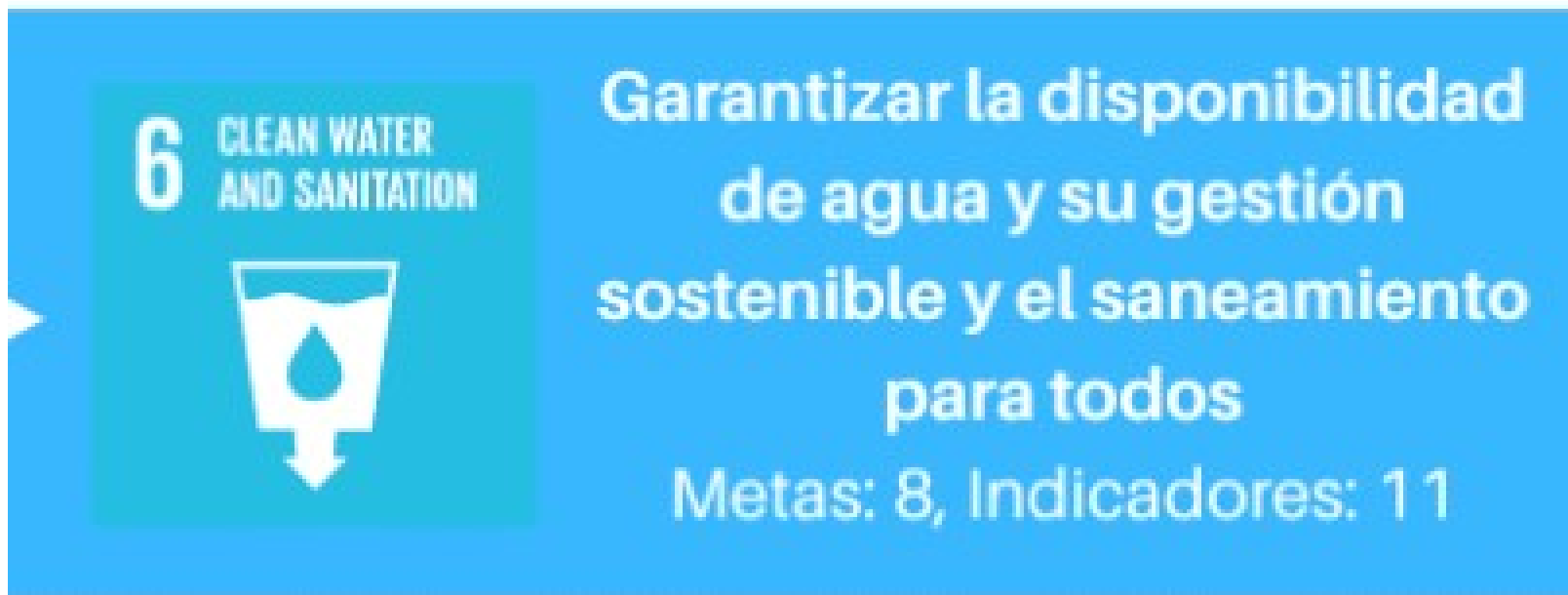
2.6.1. El agua en España

El 99,5% del agua es apta para el consumo y el 98,4 está conectado a una red de abastecimiento.

Sin embargo, existe un grave **ESTRÉS HÍDRICO**, propiciado por el hecho de que el 78% del agua potable se destina a la agricultura, el 18% al uso doméstico y el 4% restante a la industria.

Para solventar el problema deben REORDENARSE Y MEJORAR LOS REGADÍOS.

Además se están destruyendo los ECOSISTEMAS ACUÁTICOS.



El ODS 15 se centra el **acceso al agua potable**, el **saneamiento** y la **higiene**, que constituyen una de las necesidades humanas más básica para el cuidado de la salud y el bienestar. Miles de millones de personas no tendrán acceso a estos servicios básicos en 2030 a menos que se cuadrupliquen los avances. El rápido crecimiento de la población, la urbanización y las crecientes necesidades en materia de agua de los sectores agrícola, industrial y energético están provocando un aumento de la demanda de agua.

La demanda de agua ha superado el crecimiento demográfico y la mitad de la población mundial actualmente sufre una escasez de agua grave durante al menos un mes al año. Se prevé que la escasez de agua aumente con el incremento de las temperaturas globales, provocado a su vez por el cambio climático.

2.7. Reto 6: lograr que las ciudades sean espacios sostenibles

Mas de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas.

El crecimiento de muchas zonas urbanas ha sido no planificado y desordenado.

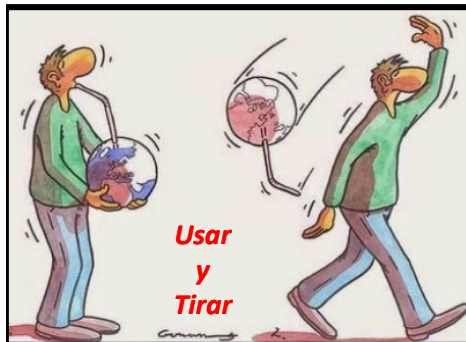
1.100 millones de personas viven en barrios marginales.

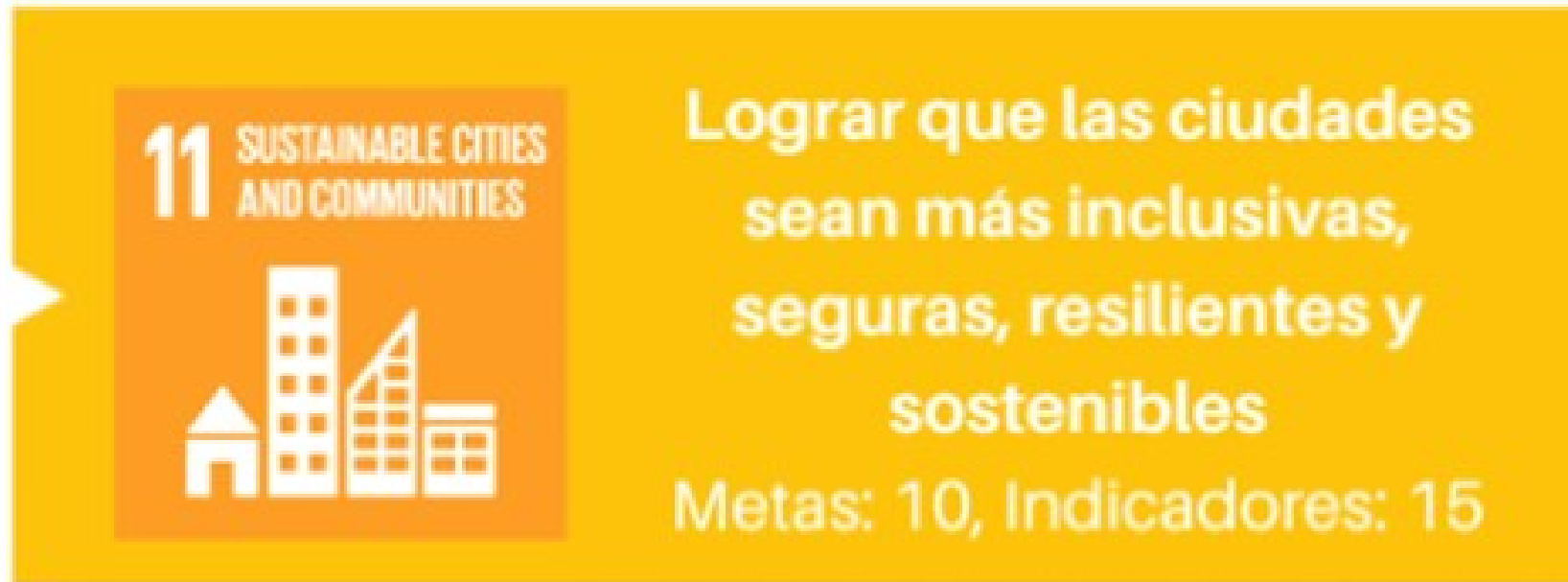
Gran parte de la población no cuenta con los servicios básicos (electricidad...).

2.7.1. Gestionar la contaminación y los residuos urbanos

La **CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA y ACÚSTICA** es un problema que pretende solucionar la Agenda 2030.

Otro problema es la **GESTIÓN DE RESIDUOS** urbanos, siendo en España de unos 440 kg (embalajes, comida, aparatos estropeados, etc).





El ODS 11 tiene como finalidad el conseguir ciudades y comunidades sostenibles en una iniciativa enfocada incrementar la urbanización a un ritmo sostenible, de manera inclusiva e integrada.

2.8. Reto 7: conservar el mar

En los océanos se regula el clima y se inicia el ciclo del agua.

Es un reservorio de biodiversidad del que se extrae el 20% del aporte proteico.

También es donde se genera la mayor parte del oxígeno que respiramos.

Absorben el 25% del CO₂, generando la **ACIDIFICACIÓN DEL AGUA DEL MAR**.

A pesar de ello, muchas pesquerías han sido esquilmas y se sigue pescando ilegalmente diferentes especies con riesgos para los ecosistemas y para nuestra propia salud, por lo que **NO DEBEMOS CONSUMIR PESCADO CAPTURADO DE FORMA ILEGAL**.

2.8.1. El Tratado Global de los Océanos

Fue firmado en 2023 y prevé la protección del 30% de las aguas internacionales.



El ODS 14 tiene como objetivo conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Busca reducir la contaminación marina, mitigar la acidificación de los océanos, poner fin a la pesca ilegal y destructiva, y proteger al menos el 10% de las zonas costeras y marinas.

2.9. Reto 8: producir y consumir de forma sostenible



El ODS 14 tiene como objetivo conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Busca reducir la contaminación marina, mitigar la acidificación de los océanos, poner fin a la pesca ilegal y destructiva, y proteger al menos el 10% de las zonas costeras y marinas.

2.10. Los límites planetarios

El CALENTAMIENTO GLOBAL de la atmósfera por el EFECTO INVERNADERO hace que el hielo ártico se funda y produzca una REDUCCIÓN DEL **ALBEDO TERRESTRE** (fracción de radiación solar que el planeta refleja), que actualmente es del 30%, por lo que la tierra absorbe el 70%. Este calentamiento produce realimentación del propio proceso de calentamiento en círculo vicioso.

Este proceso de retroalimentación también afecta al **PERMAFROST** formado en la edad de hielo sobre superficies de Alaska, Siberia y otros lugares muy fríos y que acumula ingentes cantidades de metano por descomposición de la materia orgánica contenida debajo de esta capa y que acabaría en la atmósfera.

Por todos los motivos analizados a lo largo del tema, debemos marcar ciertos límites en:

1. **Cambio climático.** Se ha superado la concentración de 350 partes por millón de CO₂ en la atmósfera, lo que está afectando a la estabilidad climática conocida durante el periodo Holoceno.
2. **Contaminación química.** Los humanos han inventado una cantidad enorme de entidades novedosas: químicos industriales, plásticos, pesticidas, antibióticos, etc., que son totalmente nuevas en el sistema Tierra, aunque están ya presentes en todos los rincones del planeta.
3. **Destrucción de la capa de ozono.** Sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del sol dañaría el ADN de los seres vivos.
4. **Carga de aerosoles atmosféricos.** La contaminación contribuye en gran medida a la presencia de pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en la atmósfera. Se sabe que estos aerosoles influyen en el clima.
5. **Acidificación de los océanos.** Un tercio del CO₂ emitido por las actividades humanas se ha disuelto en el mar. En el agua, el CO₂ reacciona para convertirse en ácido carbónico, que interfiere con procesos clave de la vida marina.
6. **Ciclos biogeoquímicos.** Lo peor está en la utilización abusiva de fertilizantes nitrogenados, que se fabrican a partir del nitrógeno atmosférico.
7. **Consumo de agua dulce.** La demanda de agua no deja de crecer, pese a las sequías.
8. **Cambios en los usos del suelo.** Aquí se incluye la deforestación para ganar suelo para los cultivos. La mitad de la superficie terrestre habitable está dedicada a usos agrícolas y ganaderos.
9. **Destrucción de la biosfera.** La biodiversidad está desapareciendo a un ritmo 1000 veces más elevado que el ritmo de extinción natural. Los animales salvajes suponen nada más que el 4 % de la biomasa animal total presente en el planeta, el ganado doméstico supone el 60 % y los humanos completan el 36 % restante.



Figura 2.24. Representación gráfica del nivel actual de los límites planetarios. El círculo interior verde marca el nivel de seguridad, es decir, el nivel máximo que no se debería superar para mantener la sostenibilidad ambiental y, por ende, social y económica del planeta.

Busca las 5 metas y los 8 indicadores del ODS 13
Busca las 5 metas y los 6 indicadores del ODS 7
Busca las 12 metas y los 14 indicadores del ODS 15
Busca las 8 metas y los 11 indicadores del ODS 6
Busca las 10 metas y los 15 indicadores del ODS 11
Busca las 10 metas y los 10 indicadores del ODS 14
Busca las 11 metas y los 13 indicadores del ODS 12

**EN CADA ODS DEBES RESALTAR LA META Y EL
INDICADOR O INDICADORES QUE TE PAREZCAN
MÁS RELEVANTES**



ods agenda 2030 - Búsqueda Imágenes